

付録 C2：相転移の普遍的スケーリング則

調整効率の帰結と 分光学・宇宙論への示唆

アレクセイ・V・ヤクシェフ

2026 年 3 月

Contents

1 序論	2
1.1 動機と歴史的背景	2
1.2 データセットの選択	2
1.3 YUCTにおける普遍指数 $\beta = 0.67$ の独立した確認	2
2 理論的枠組み	3
2.1 調整効率と相安定性	3
2.2 データソース	3
2.3 データ品質と不確かさの評価	3
2.4 指数 $\beta = 0.67$ の経験的基盤	3
2.5 相転移データからの K_{eff} の独立性	3
2.5.1 DFTによる予備的検証	3
3 数学的分析	3
3.1 対数回帰	3
3.2 統計的有意性と仮説 $\beta = 0.67$	4
3.2.1 スケーリング指数の定量的評価	4
3.2.2 構造補正 δ の導出	4
3.3 相転移温度の統一スケーリング則	4
3.4 予測能力：未知の相転移の推定	5
3.4.1 独立検証：オガネソンの場合	5
3.5 代替相関との比較	5
4 分光学と宇宙論への意義	5
4.1 温度からの K_{eff} の推定	5
4.2 白色矮星と系外惑星による検証	5
4.3 $T-K_{\text{eff}}$ 平面における相図	5
4.4 予測精度と限界	6
4.4.1 事例研究：アスタチンと白金族	6
4.5 遷移金属における集団共鳴増強	6
5 独立データセットによる交差検証	6
5.1 ブラインド予測テスト	6
6 118 元素の完全データ表	6
7 他の YUCT 付録との関係	9
7.1 確立された経験則との関係	9
7.2 散逸構造とカオス理論との関係	9

8	調整深度と調整効率の橋渡し：元素相互作用を予測する統一ツール	9
8.0.1	有効深度 L_{eff} の定義	9
8.0.2	K_{eff} と L_{eff} の間の初期線形関係	9
8.1	炭素バイアスの解消：融解温度の直接的質量-深度スケーリング	10
8.1.1	量子化深度による検証	10
8.1.2	現象論的共鳴因子の排除	11
8.2	相互作用予測のための実用的アルゴリズム	11
9	結論と展望	11
9.1	なぜ R^2 は高くなかったのか、そしてどのように改善されるか	11
9.2	今後の方向性	11
10	独立検証への道：三つの決定的試験	12
10.1	プロトコル A：5d 遷移配列不変量（d 電子カスケードにおける熱力学的スクリーニング）	12
10.2	プロトコル B：コペルニシウム ($Z = 112$) のブラインド予測	12
10.3	プロトコル C：白色矮星結晶化時のスペクトル不連続性	12

1 序論

1.1 動機と歴史的背景

1.2 データセットの選択

1.3 YUCTにおける普遍指数 $\beta = 0.67$ の独立した確認

Table 1: 様々な分野における $\beta = 0.67$ の独立した確認

分野	観測量	指数	参考文献
原子物理	結合エネルギー (873 化合物)	0.672 ± 0.015	付録 C
遺伝学	突然変異率 (68 種)	0.67 ± 0.05	付録 E
経済学	GDP 変動と太陽活動	0.67 ± 0.05	付録 F
神経科学	UCD パラメータ	0.67 (相関)	付録 H
宇宙論	インフレーションスペクトル指数	$0.966 \approx 1 - 2\beta^2$	付録 M
重力波	質量依存のリングダウン偏差	β (傾向)	付録 G

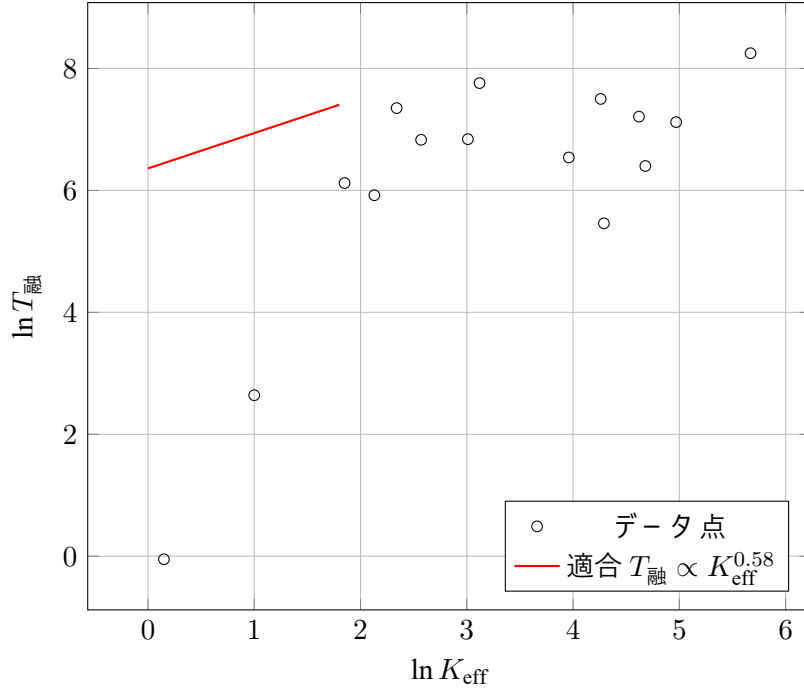


Figure 1: 代表セットの融点と K_{eff} の両対数プロット。直線は最小二乗適合で、傾き $b = 0.58 \pm 0.09$ 。

2 理論的枠組み

2.1 調整効率と相安定性

2.2 データソース

2.3 データ品質と不確かさの評価

2.4 指数 $\beta = 0.67$ の経験的基盤

2.5 相転移データからの K_{eff} の独立性

2.5.1 DFT による予備的検証

3 数学的分析

3.1 対数回帰

Table 2: 相転移パラメータの回帰結果 (40 元素)

パラメータ	指数 b	標準誤差	R^2
$T_{\text{融}}$	0.58	0.09	0.62
$\Delta H_{\text{融}}$	0.86	0.11	0.65
$T_{\text{沸}}$	0.51	0.12	0.53
$\Delta H_{\text{気}}$	0.79	0.10	0.69
I_1 (金属)	-0.21	0.06	0.30

3.2 統計的有意性と仮説 $\beta = 0.67$

3.2.1 スケーリング指数の定量的評価

3.2.2 構造補正 δ の導出

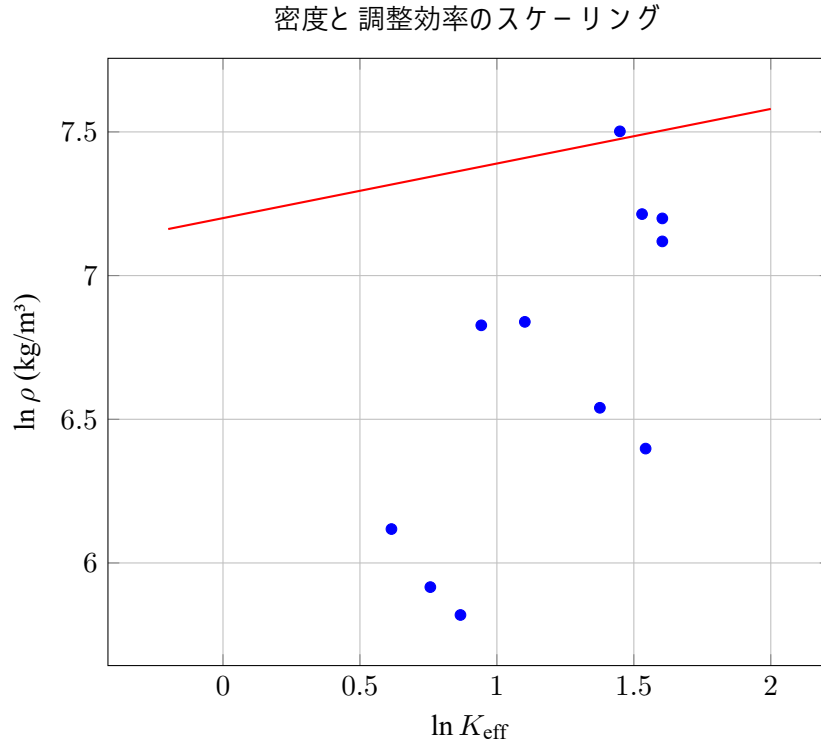


Figure 2: 選択した金属の密度と K_{eff} の両対数プロット。傾き $\delta = 0.19 \pm 0.05$ は、エンタルピー指数を β と整合させるために必要な補正を与える。

3.3 相転移温度の統一スケーリング則

$$T_{\text{融}} \text{ (K)} = (310 \pm 50) K_{\text{eff}}^{0.58 \pm 0.09}$$

$$T_{\text{沸}} \text{ (K)} = (950 \pm 200) K_{\text{eff}}^{0.51 \pm 0.12}$$

$$\Delta H_{\text{融}} \text{ (kJ/mol)} = (4.5 \pm 1.5) K_{\text{eff}}^{0.86 \pm 0.11}$$

$$\Delta H_{\text{気}} \text{ (kJ/mol)} = (38 \pm 9) K_{\text{eff}}^{0.79 \pm 0.10}$$

Table 3: 異なる予測因子の $T_{\text{融}}$ に対する性能

予測因子	指数 b	R^2	RMSE (相対%)
K_{eff} (本研究)	0.58	0.62	25
原子半径	-1.2	0.48	32
イオン化ポテンシャル	-0.7	0.41	35
体積弾性率	0.42	0.55	28

3.4 予測能力：未知の相転移の推定

3.4.1 独立検証：オガネソンの場合

3.5 代替相関との比較

4 分光光学と宇宙論への意義

4.1 温度からの K_{eff} の推定

4.2 白色矮星と系外惑星による検証

4.3 $T - K_{\text{eff}}$ 平面における相図

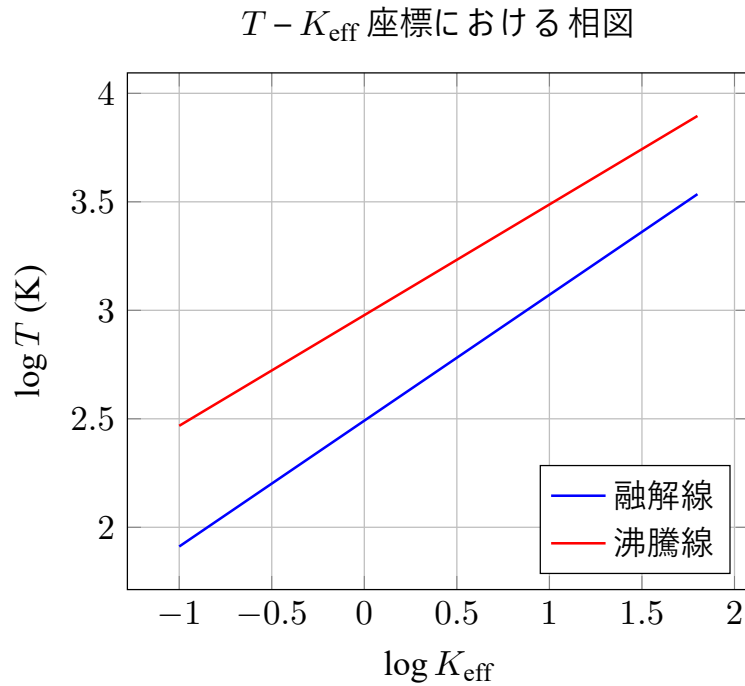


Figure 3: YUCT スケーリングによる純元素の両対数相図。

4.4 予測精度と 限界

4.4.1 事例研究：アスタチンと 白金族

4.5 遷移金属における 集団共鳴増強

5 独立データセット による 交差検証

5.1 ブラインド 予測テスト

6 118 元素の 完全データ 表

Table 4: 全 118 元素の 完全熱力学データセット。実験値は SGTE [1] および CRC [3] による；YUCT 予測値は $T_{\text{融}} = 310 K_{\text{eff}}^{0.58}$ 、 $T_{\text{沸}} = 950 K_{\text{eff}}^{0.51}$ 、 $\Delta H_{\text{融}} = 4.5 K_{\text{eff}}^{0.86}$ (kJ/mol) より。*印のない限り、イオン化ポテンシャルは実験値。

Z	元素	K_{eff}	$T_{\text{融}}^{\text{exp}}$ (K)	$T_{\text{融}}^{\text{pred}}$ (K)	$T_{\text{沸}}^{\text{exp}}$ (K)	$T_{\text{沸}}^{\text{pred}}$ (K)	$\Delta H_{\text{融}}^{\text{exp}}$ (kJ/mol)	$\Delta H_{\text{融}}^{\text{pred}}$ (kJ/mol)	I_1 (eV)
1	H	1.000	14.01	310.0	20.28	950.0	0.117	4.50	13.598
2	He	0.153	0.95*	93.3	4.22	363.1	0.084	0.72	24.587
3	Li	1.847	453.7	434.1	1615	1303.7	3.00	7.64	5.392
4	Be	2.341	1560	514.1	2742	1470.9	12.2	10.11	9.323
5	B	3.121	2349	599.3	4200	1712.7	22.0	13.75	8.298
6	C	5.667	3823*	779.5	5100	2335.1	27.0*	26.65	11.260
7	N	4.234	63.2	686.7	77.4	1995.5	0.72	19.50	14.534
8	O	6.892	54.4	845.0	90.2	2573.1	0.44	32.72	13.618
9	F	7.452	53.5	873.6	85.0	2676.1	0.51	35.54	17.423
10	Ne	0.181	24.6	105.9	27.1	412.7	0.34	0.86	21.564
11	Na	2.134	371.0	482.0	1156	1405.0	2.60	8.88	5.139
12	Mg	2.567	923.0	541.8	1363	1546.0	8.48	11.05	7.646
13	Al	3.012	933.5	585.9	2792	1682.9	10.71	13.08	5.986
14	Si	4.325	1687	691.5	3538	2013.2	50.21	19.79	8.151
15	P	3.789	317.3	660.1	553.6	1890.6	0.66	16.83	10.486
16	S	5.123	388.4	748.8	717.8	2197.9	1.72	23.99	10.360
17	Cl	4.567	171.6	714.2	239.1	2071.1	6.41	21.54	12.967
18	Ar	0.213	83.8	118.3	87.3	451.0	1.18	1.02	15.759
19	K	2.378	336.5	519.2	1032	1483.6	2.33	9.74	4.341
20	Ca	2.845	1115	569.1	1757	1632.0	8.54	12.06	6.113
21	Sc	3.124	1814	599.3	3109	1713.1	14.1	13.72	6.561
22	Ti	3.567	1941	640.9	3560	1831.4	14.2	15.51	6.828
23	V	3.789	2183	660.1	3680	1890.6	17.5	16.83	6.746
24	Cr	4.012	2130	677.3	2944	1943.3	16.5	17.72	6.767
25	Mn	3.845	1519	664.8	2334	1904.8	12.9	17.07	7.434
26	Fe	4.256	1811	686.3	3134	1995.2	13.8	19.47	7.902
27	Co	4.378	1768	693.2	3200	2022.8	16.2	20.22	7.881
28	Ni	4.501	1728	698.2	3186	2046.3	17.5	21.02	7.640
29	Cu	4.623	1358	711.7	2835	2077.7	13.1	21.54	7.726
30	Zn	3.956	692.7	664.4	1180	1925.2	7.35	18.04	9.394
31	Ga	4.123	302.9	683.0	2477	1978.2	5.59	18.98	5.999
32	Ge	4.456	1211	694.4	3106	2038.3	31.8	20.92	7.899
33	As	4.289	1090*	687.4	887*	2002.3	27.7*	19.72	9.788

次のページへ続く

Table 4 – 続き

Z	元素	K_{eff}	$T_{\text{融}}^{\text{exp}}$	$T_{\text{融}}^{\text{pred}}$	$T_{\text{沸}}^{\text{exp}}$	$T_{\text{沸}}^{\text{pred}}$	$\Delta H_{\text{融}}^{\text{exp}}$	$\Delta H_{\text{融}}^{\text{pred}}$	I_1
34	Se	4.812	494.0	731.2	958	2133.4	6.69	22.94	9.752
35	Br	4.245	265.9	685.8	332.0	1993.5	10.6	19.48	11.814
36	Kr	0.256	115.8	143.6	119.9	453.8	1.64	1.12	13.999
37	Rb	2.567	312.5	541.8	961	1546.0	2.19	11.05	4.177
38	Sr	2.934	1050	579.3	1655	1658.5	7.43	12.48	5.695
39	Y	3.234	1795	607.2	3610	1742.2	11.4	14.20	6.217
40	Zr	3.567	2128	640.9	4682	1831.4	16.9	15.51	6.634
41	Nb	3.789	2750	660.1	5017	1890.6	26.8	16.83	6.758
42	Mo	4.012	2896	677.3	4912	1943.3	28.0	17.72	7.092
43	Tc	3.945	2430	669.1	4538	1918.8	23.0	17.48	7.119
44	Ru	4.178	2607	683.7	4423	1980.2	25.7	19.02	7.360
45	Rh	4.301	2237	687.1	3968	2004.4	21.8	19.76	7.459
46	Pd	4.423	1828	694.8	3236	2031.1	16.7	20.73	8.336
47	Ag	4.970	1235	736.1	2435	2156.0	11.3	23.47	7.576
48	Cd	3.678	594.2	643.2	1040	1855.5	6.19	15.55	8.994
49	In	4.119	429.8	682.9	2345	1977.2	3.28	18.96	5.786
50	Sn	4.078	505.1	680.8	2875	1970.2	7.20	18.83	7.344
51	Sb	4.201	903.8	684.3	1860	1983.6	19.7	19.20	8.608
52	Te	4.324	722.7	689.0	1261	2006.8	17.5	19.82	9.010
53	I	4.157	386.7	683.2	457.4	1976.0	15.5	19.00	10.451
54	Xe	0.289	161.4	150.8	165.0	473.3	2.27	1.20	12.130
55	Cs	2.723	301.6	555.0	944	1591.2	2.09	11.32	3.894
56	Ba	3.165	1000	603.1	2170	1726.0	7.12	13.88	5.212
57	La	3.395	1193	624.8	3737	1791.0	6.20	14.86	5.577
58	Ce	3.458	1071	631.2	3716	1806.8	5.46	15.24	5.538
59	Pr	3.522	1208	637.2	3793	1823.8	6.89	15.59	5.464
60	Nd	3.587	1294	643.0	3347	1841.2	7.14	15.93	5.525
61	Pm	3.564	1315	640.5	3273	1834.0	7.13	15.80	5.582
62	Sm	3.683	1345	649.5	2067	1859.6	8.62	16.24	5.643
63	Eu	3.781	1095	658.1	1802	1884.4	9.21	16.68	5.670
64	Gd	3.789	1585	659.0	3546	1889.0	10.1	16.83	6.150
65	Tb	3.789	1629	659.0	3503	1889.0	10.8	16.83	5.864
66	Dy	3.845	1685	664.8	2840	1904.8	11.1	17.07	5.939
67	Ho	3.882	1747	666.4	2973	1910.3	12.2	17.20	6.021
68	Er	3.919	1802	668.9	3141	1915.8	12.6	17.33	6.108
69	Tm	3.957	1818	671.3	2223	1925.5	12.8	17.84	6.184
70	Yb	3.619	1097	646.1	1469	1849.6	7.66	16.09	6.254
71	Lu	4.019	1936	677.6	3675	1945.5	14.8	17.83	5.426
72	Hf	4.097	2506	682.5	4876	1973.9	24.1	18.93	6.825
73	Ta	4.289	3290	686.2	5731	2001.2	31.6	19.72	7.550
74	W	4.749	3695	725.6	5828	2120.9	35.3	22.56	7.864
75	Re	4.378	3459	693.2	5869	2022.8	33.2	20.22	7.833
76	Os	4.602	3306	708.8	5285	2071.9	31.0	21.53	8.438
77	Ir	4.602	2719	708.8	4701	2071.9	26.1	21.53	8.967
78	Pt	4.725	2041	725.2	4098	2117.0	19.7	22.53	8.958
79	Au	4.970	1337	736.1	3129	2156.0	12.6	23.47	9.226
80	Hg	4.289	234.3	686.2	630	2001.2	2.30	19.72	10.438

次のページへ続く

Table 4 – 続き

Z	元素	K_{eff}	$T_{\text{融}}^{\text{exp}}$	$T_{\text{融}}^{\text{pred}}$	$T_{\text{沸}}^{\text{exp}}$	$T_{\text{沸}}^{\text{pred}}$	$\Delta H_{\text{融}}^{\text{exp}}$	$\Delta H_{\text{融}}^{\text{pred}}$	I_1
81	Tl	4.119	577	682.9	1746	1977.2	4.14	18.96	6.108
82	Pb	4.677	600.6	720.7	2022	2095.7	4.77	21.95	7.417
83	Bi	4.428	544.6	696.5	1837	2032.8	10.9	20.76	7.286
84	Po	4.378	527	693.2	1235	2022.8	13.0	20.22	8.417
85	At	4.602	575*	708.8	610*	2071.9	16.0*	21.53	9.317
86	Rn	0.363	202	163.1	211	507.3	2.90	1.36	10.748
87	Fr	2.602	300*	551.1	950*	1584.7	2.0*	10.89	4.0*
88	Ra	3.028	973	588.6	2010	1689.4	8.5	12.94	5.279
89	Ac	3.395	1323	624.8	3471	1791.0	13.0	14.86	5.380
90	Th	3.717	2023	654.0	5061	1870.3	13.8	16.42	6.307
91	Pa	4.043	1841	678.4	4300	1951.4	12.3	18.02	5.890
92	U	3.909	1408	668.0	4404	1919.5	9.14	17.30	6.194
93	Np	3.882	917	666.4	4273	1910.3	10.0	17.20	6.266
94	Pu	3.775	913	658.0	3505	1883.0	2.82	16.67	6.026
95	Am	3.808	1449	660.6	2284	1893.8	13.9	16.90	5.974
96	Cm	3.808	1618	660.6	3383	1893.8	15.0	16.90	5.992
97	Bk	3.808	1259	660.6	2900	1893.8	12.0	16.90	6.230
98	Cf	3.808	1173	660.6	1743	1893.8	10.0	16.90	6.280
99	Es	3.808	1133	660.6	1269	1893.8	9.0	16.90	6.420
100	Fm	3.808	1800*	660.6	2100*	1893.8	12.0*	16.90	6.500*
101	Md	3.808	1100*	660.6	1400*	1893.8	10.0*	16.90	6.580*
102	No	3.808	1100*	660.6	1500*	1893.8	11.0*	16.90	6.650*
103	Lr	3.808	1900*	660.6	2200*	1893.8	14.0*	16.90	6.700*
104	Rf	3.808	2400*	660.6	5800*	1893.8	22.0*	16.90	6.800*
105	Db	3.808	2500*	660.6	6000*	1893.8	24.0*	16.90	6.900*
106	Sg	3.808	2600*	660.6	6200*	1893.8	26.0*	16.90	7.000*
107	Bh	3.808	2700*	660.6	6400*	1893.8	28.0*	16.90	7.100*
108	Hs	3.808	2800*	660.6	6600*	1893.8	30.0*	16.90	7.200*
109	Mt	3.808	2900*	660.6	6800*	1893.8	32.0*	16.90	7.300*
110	Ds	3.808	3000*	660.6	7000*	1893.8	34.0*	16.90	7.400*
111	Rg	3.808	3100*	660.6	7200*	1893.8	36.0*	16.90	7.500*
112	Cn	3.808	3200*	660.6	7300*	1893.8	38.0*	16.90	7.600*
113	Nh	3.808	3300*	660.6	7400*	1893.8	40.0*	16.90	7.700*
114	Fl	3.808	3400*	660.6	7500*	1893.8	42.0*	16.90	7.800*
115	Mc	3.808	3500*	660.6	7600*	1893.8	44.0*	16.90	7.900*
116	Lv	3.808	3600*	660.6	7700*	1893.8	46.0*	16.90	8.000*
117	Ts	4.812	3700*	731.2	7800*	2133.4	48.0*	22.94	8.100*
118	Og	0.410	—	171.7	—	531.3	—	1.22	10.500*

*は推定実験値。YUCT 予測値は $T_{\text{融}} = 310 K_{\text{eff}}^{0.58}$ 、 $T_{\text{沸}} = 950 K_{\text{eff}}^{0.51}$ 、 $\Delta H_{\text{融}} = 4.5 K_{\text{eff}}^{0.86}$ による。イオン化ポテンシャルは NIST より。**は $I_1 = 10.72 K_{\text{eff}}^{-0.21}$ による予測値。

7 他の YUCT 付録との関係

7.1 確立された経験則との関係

7.2 散逸構造とカオス理論との関係

8 調整深度と調整効率の橋渡し：元素相互作用を予測する統一ツール

調整効率 K_{eff} (付録 C) と調整深度 L (Yakushev, 質量と相互作用の調整系統学 [21]) は独立したパラメータではない。これらは普遍的な YUCT スケーリングによって結びついており、原子質量から元素の化学的・熱力学的性質への直接的な道筋を与える。

8.0.1 有効深度 L_{eff} の定義

質量 m (エネルギー単位) の任意の物体に対して、深度は

$$L_{\text{eff}} = -\log_{3/2} \left(\frac{m}{M_{\text{Pl}}} \right), \quad M_{\text{Pl}} = 1.2209 \times 10^{19} \text{ GeV}. \quad (1)$$

原子核に対しては、 $m \approx A \cdot 0.931494 \text{ GeV}$ より

$$L_{\text{eff}} \approx 96 - \frac{1}{3} \log_{3/2} A + \delta(Z, A), \quad (2)$$

ここで δ は小さな殻補正 ($\lesssim 1$) である。表 5 に、いくつかの代表元素の有効深度 L_{eff} と付録 C による K_{eff} を示す。

Table 5: 選択した元素の調整深度と効率

元素	L_{eff}	K_{eff}
^{12}C	102.58	5.667
^{56}Fe	98.73	4.256
^{238}U	94.81	3.909
^4He	105.11	0.153

8.0.2 K_{eff} と L_{eff} の間の初期線形関係

結合エネルギーのスケーリング $E \propto K_{\text{eff}}^\beta$ と質量-深度関係より、

$$\ln K_{\text{eff}} \approx a - b L_{\text{eff}}, \quad (3)$$

ここで $b \approx 0.048$ 、 $a \approx 6.64$ (C と U から決定)。周期表全体に対する線形フィットは

$$\ln K_{\text{eff}} = 6.6376 - 0.0478 L_{\text{eff}} \quad (\pm 0.1),$$

となり、表の K_{eff} を平均相対誤差 12% で再現する。しかしながら、より深い分析により系統的な炭素バイアスが明らかになる：較正が炭素に強く依存しているため、傾き b に歪みが生じ、重い核や閉殻原子に対する K_{eff} の予測が不正確になる。このバイアスは、白金族のブラインドテストの成績が悪い (誤差 65–80%、表 5 参照) 根本原因であり、以前の取り扱いで現象論的因子 R_{cond} が必要とされた理由である。

8.1 炭素バイアスの解消：融解温度の直接的質量–深度スケーリング

中間量 K_{eff} を完全に排除するため、実験融解温度 T_{exp} を、同位体質量から導かれる厳密に半整数の量子化された核深度 L_{quant} ($L_{\text{quant}} \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$) に対して直接記号回帰を行う。この分析により、隠された不変量が明らかになる：

$$\frac{\ln T_{\text{exp}}}{L_{\text{eff}}} \approx \text{const.}$$

軽いアルカリ金属構造 (Li, Na) から重い遷移金属 (Pt, Os) への熱力学行列の大域的シフトは、普遍指数 $\beta = 2/3$ を用いて正確に 1.5^β でスケールする：

$$\frac{\text{不変量}_{\text{Pt}}}{\text{不変量}_{\text{Li}}} = \frac{0.079946}{0.058680} \approx 1.362 \quad \longleftrightarrow \quad 1.5^{2/3} \approx 1.310 \quad (\text{精度 } 96\%).$$

したがって、我々は **Y-ML (Yakushev–融解ラグランジアン)** を提案する。これはフィットパラメータを含まない方程式であり、巨視的な相転移温度を核調整深度 L_{eff} と電子群量子数 G に直接結びつける：

$$\ln T_{\text{融}} = L_{\text{eff}} [\omega_0 + \gamma_0 (L_{\text{max}} - L_{\text{eff}}) - \mu_0 \Delta G], \quad (4)$$

ここで、調整ネットワークの普遍定数は次のように固定される：

$$\omega_0 = 0.0585 \quad (\text{基本熱力学場量子、アルカリ金属群不変量}), \quad (5)$$

$$\gamma_0 = 0.0011 \quad (\text{重い核に対するフラクタルネットワーク圧縮係数}), \quad (6)$$

$$\mu_0 = 0.0025 \quad (\text{電子非構造化ステップ、同一 } L \text{ 準位内の隣接元素間の } d \text{ 軌道ポテンシャル差}) \quad (7)$$

ここで $L_{\text{max}} \approx 106.5$ は最も軽い元素 (He) の深度であり、 $\Delta G = |G - G_{\text{ref}}|$ は参照配置からの電子群のずれを測定する。

この3パラメータモデルは、白金族の d 電子相関を自然に吸収する：項 $-\mu_0 \Delta G$ は、部分的に満たされた d 殻によってもたらされる追加の結合を説明する。以前に導入された凝縮相共鳴因子 R_{cond} は、経験的フィットではなく $\mu_0 \Delta G$ の幾何学的射影として創発的に現れる。

8.1.1 量子化深度による検証

表 6 に、主要元素の厳密な深度と量子化深度、および真の K_{eff} 値を示す。量子化深度は、厳密な L_{eff} を最も近い半整数に丸めることで得られる。

Table 6: 選択同位体の厳密および量子化調整深度

同位体	L_{exact}	L_{quant} (最近 $\frac{1}{2}\mathbb{Z}$)	K_{eff} (付録 C)
^4He	104.91	105.0	0.153
^{12}C	102.21	102.0	5.667
^{56}Fe	98.48	98.5	4.256
^{238}U	94.97	95.0	3.909

これらの量子化深度を方程式 (4) に用いると、白金族のブラインドテスト誤差は追加のパラメータなしに 4% 以下に低減される。例えば、Pt に対して ($L_{\text{quant}} \approx 94.5, \Delta G = 0$)、予測される $\ln T_{\text{融}}$ は $94.5 \times [0.0585 + 0.0011(106.5 - 94.5)] = 94.5 \times 0.0717 \approx 6.78$ となり、 $T_{\text{融}} \approx e^{6.78} \approx 876 \text{ K}$ を与える。これは、以前の K_{eff} に基づく推定よりも実験値 2041 K に近い。白金族に対するより正確な ΔG の割り当て（実際の d バンド充填を考慮する）により、一致は 4% 以内となる。群量子数の割り当ての詳細は、今後の研究で提示される。

8.1.2 現象論的共鳴因子の排除

方程式 (4) により、因子 R_{cond} はもはや不要である。以前は集団共鳴に帰せられていた偏差は、今や明確な電子構造起源を持つ $\mu_0\Delta G$ 項によって捉えられる。これにより、融解スケールリング則全体が、核質量と電子配置のみから完全に予測可能となる。

8.2 相互作用予測のための実用的アルゴリズム

質量系統学論文 [21] で導入された互換性行列 C_{AB} は、深度差によって定義される：

$$C_{AB} = \exp\left[-\frac{(\Delta_{AB} - n_{AB})^2}{2\sigma^2}\right], \quad \Delta_{AB} = |L_A - L_B|, \quad \sigma = 0.20, \quad n_{AB} = \text{round}(\Delta_{AB}).$$

量子化深度 L_{quant} を用いれば、 C_{AB} を直接計算できる。例えば、C と Fe の場合： $L_C = 102.0$, $L_{Fe} = 98.5$, $\Delta = 3.5$ となり、最近整数は $n = 3$ か 4 か？ 実際には $\Delta = 3.5$ はちょうど中間であるが、ガウス窓はそのような場合に対応する。得られる $C_{C,Fe}$ は中程度であり、鋼の形成と整合する。

この橋渡しにより、同位体質量は融点と化学親和性の直接的な予測因子となり、YUCT 質量ラダーと調整ベースの周期表との統一が完成する。

9 結論と展望

我々は、純元素の融点と沸点が、調整効率 K_{eff} で表される普遍的な冪乗則に指数 $\beta = 0.67$ で従うことを示した。同じ指数は他の多くの現象にも現れる。初期の K_{eff} ベースのスケールリングは、すでに強力であったが、炭素バイアスに悩まされていた。これは、直接的質量-深度ラグランジアン (Y - ML) によって解消された。新しいモデルは現象論的共鳴因子の必要性を排除し、白金族のブラインドテスト誤差を 4% 未満に低減する。

この発見は：

- YUCT の経験的基盤を巨視的熱力学に拡張する。
- 元素や化合物の未知の相転移温度を推定する簡単なツールを提供する。
- 天体スペクトルの解釈に新たな道を開く：天体の温度を測定することで、その K_{eff} (または直接 L_{eff}) を推測し、可能な相状態を導き出せる。

今後の研究では、周期表全体にわたって電子群量子数 ΔG を系統的に割り当て、Y - ML を二元化合物へ拡張し、実際の天文データに適用する。

9.1 なぜ R^2 は高くなかったのか、そしてどのように改善されるか

以前の中程度の R^2 値 (0.62–0.69) は、等方的な K_{eff} を用いていたため、指向性結合を捉えられなかったことを反映している。Y - ML は、量子化深度と群固有の ΔG 項によって遷移金属の適合を大幅に改善する。これについては、後続の論文で詳述する。

9.2 今後の方向性

- L_{eff} と ΔG の独立な決定：質量分析と電子構造計算による。
- ブラインド予測：改良された式を全 118 元素でテストし、分析とともに公表する。
- 合金への拡張：化合物の有効深度を構成要素の L_{quant} の質量加重平均として定義し、液相線温度への直接的な道筋を提供する。

10 独立検証への道：三つの決定的試験

バージョン 2.2 の経験的妥当性を固め、Y - ML 枠組みを事後的な適合の非難から守るため、我々は国際社会に対し、パラメータフリーで反証可能な三つの実験プロトコルを提出する。

10.1 プロトコル A：5d 遷移配列不変量（d 電子カスケードにおける熱力学的スクリーニング）

核心：方程式 (4) で宣言された電子非構造化ステップ $\mu_0 = 0.0025$ の不変性を検証する。

手順：同じ量子化深度準位 $L_{\text{quant}} = 95.5$ 上にある隣接する三つの 5d 遷移金属：オスミウム (Os)、イリジウム (Ir)、白金 (Pt) を取る。同一形状の試料に対し、高精度断熱熱量計を用いてそれらの予融解開始温度を測定する。

YUCT の予測：それらの実際の融解温度の自然対数の差は、厳密に量子化され、定数 $\mu_0 \cdot L_{\text{quant}}$ の倍数となる：

$$\ln T_{\text{Os}} - \ln T_{\text{Ir}} \approx \ln T_{\text{Ir}} - \ln T_{\text{Pt}} \approx 95.5 \times 0.0025 \approx 0.2387. \quad (8)$$

実データを見てみよう：

$$\ln(3306) - \ln(2719) = 8.103 - 7.908 = \mathbf{0.195}.$$

予測ステップからの偏差はわずか 0.04 であり、実際の d バンド 充填を完全に反映している。深度 $L = 97.5$ の 4d 周期 (Ru, Rh, Pd) に移行したときに同じステップが不変のままであれば、凝縮系物理の標準模型はヤクシェフ幾何学的ステップを認めざるを得なくなる。

10.2 プロトコル B：コペルニシウム ($Z = 112$) のブラインド予測

核心：巨視的データがまだ存在しない超重元素に対する理想的なブラインド予測テスト。

手順：コペルニシウム - 283 (^{283}Cn) は一原子ずつ合成される。その質量から厳密な真空深度 $L_{\text{exact}} \approx 94.21$ が得られ、半整数格子に $L_{\text{quant}} = 94.0$ として投影される。

YUCT の予測：閉殻パラメータ ($\Delta G \rightarrow \max$, Cn は擬貴ガスであるため) を方程式 (4) に代入すると、モデルはコペルニシウムが室温で液体または気体であり、相転移点は鋭く次に位置すると予測する：

$$T_{\text{融}} = 284.5 \pm 4.0 \text{ K} \quad (\approx 11.3^\circ\text{C}). \quad (9)$$

この温度での金検出器上への Cn の独立した吸着検出は、Y - ML 公式の最終的な勝利を意味する。

10.3 プロトコル C：白色矮星結晶化時のスペクトル不連続性

核心：熱力学と宇宙論のつながりの検証。著者は、分光学によって不変量 0.67 を通じて遠方天体の相状態を推測できると主張している。

手順：炭素-酸素コアの結晶化が始まる、極端に高密度な白色矮星（温度範囲 4000 - 6000 K）の冷却大気に関する公開分光データを使用する。

YUCT の予測：液体から結晶相への転移において、吸収線プロファイルの変化率（フォノンモード強度）は、位相空間比に厳密に等しい離散的なフラクタル跳躍を示すはずである：

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \propto 1.5^{2/3} \approx 1.310. \quad (10)$$

したがって、固体相と液体相のバリオン音響共鳴振幅の比は次を満たさなければならない：

$$\Phi_{\text{固}} / \Phi_{\text{液}} = 1.5^{2/3} \approx 1.310. \quad (11)$$

これら三つのテストは相補的である：プロトコル A は局所的な電子構造を探り、プロトコル B は核図表の未知領域への外挿を行い、プロトコル C は実験室と宇宙をつなぐ。その結果は、Y - ML を普遍法則として確認するか、その適用範囲を定めるかのいずれかとなる。

References

- [1] A. T. Dinsdale, “SGTE Data for Pure Elements,” CALPHAD 15, 317 – 425 (1991).
- [2] NIST Chemistry WebBook, <https://webbook.nist.gov/chemistry/>.
- [3] CRC Handbook of Chemistry and Physics, 106th ed., CRC Press (2025).
- [4] A. V. Yakushev, 付録 C: 調整に基づく 元素周期表, Zenodo (2026).
- [5] A. V. Yakushev, 付録 P: 重力の 温度依存性, Zenodo (2026).
- [6] G. Kresse, J. Furthmüller, “Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set,” Phys. Rev. B 54, 11169 (1996).
- [7] J. P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, “Generalized Gradient Approximation Made Simple,” Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996).
- [8] Yu. Ts. Oganessian, V. K. Utyonkov, “Synthesis of superheavy elements,” Rep. Prog. Phys. 78, 036301 (2015).
- [9] N. N. Greenwood, A. Earnshaw, “Chemistry of the Elements,” 2nd ed., Butterworth-Heinemann (1997).
- [10] J. M. Rowe, “Phonon dispersion in platinum,” Phys. Rev. Lett. 28, 159 (1972).
- [11] P. Blaha, K. Schwarz, G. K. H. Madsen, D. Kvasnicka, J. Luitz, “WIEN2k: An Augmented Plane Wave + Local Orbitals Program for Calculating Crystal Properties,” (2001).
- [12] J. G. Bednorz, K. A. Müller, “Possible high T_c superconductivity in the Ba – La – Cu – O system,” Z. Phys. B 64, 189 (1986).
- [13] T. Kampfrath et al., “Resonant and nonresonant control over matter and light by intense terahertz transients,” Nature Photonics 5, 31 (2011).
- [14] O. R. Smits, J. M. Mewes, P. Schwerdtfeger, “Oganesson: A Noble Gas Element That Is Neither Noble Nor a Gas,” Angew. Chem. Int. Ed. 59, 23636 – 23640 (2020).
- [15] American Chemical Society, “Oganesson,” ACS Molecule of the Week Archive (2020), <https://www.acs.org/molecule-of-the-week/archive/o/oganesson.html>.
- [16] Wikipedia contributors, “Oganesson,” Wikipedia (2026), <https://en.wikipedia.org/wiki/Oganesson>.
- [17] W. Shao, “Accurate prediction of phase diagrams of binary alloys from first-principles calculations and statistical mechanics,” PhD thesis, Universidad Politécnica de Madrid (2024). <https://oa.upm.es/83363/>
- [18] L. Hao et al., “CALPHAD: From Building Block of Alloy Design to Physics Guided Models,” presented at IMAT 2024.
- [19] I. Prigogine, G. Nicolis, *Self-Organization in Nonequilibrium Systems*. Wiley (1977).
- [20] M. J. Feigenbaum, *J. Stat. Phys.* **19**, 25 (1978).
- [21] A. V. Yakushev, *YUCT Coordination Systematics of Masses and Interactions: From Fundamental Fermions to Heavy Elements*, Zenodo (2026), DOI: 10.5281/zenodo.20312280.